

# 西安交通大学考试题

成绩

课 程 高等代数与几何 (A) ~~卷~~

专业班号 \_\_\_\_\_

考试日期 2025 年 6 月 21 日

考试序号 \_\_\_\_\_

姓 名 \_\_\_\_\_

学 号 \_\_\_\_\_

期中

☒

期末

☒

1. (10 分) 设  $f(x), g(x) \in \mathbb{K}[x]$ , 满足  $(f(x), g(x)) = 1$ , 证明

$$(f^2(x) - g^2(x), f(x)g(x)) = 1.$$

2. (10 分) 设  $A$  为埃尔米特矩阵, 即  $A^H = A$ , 证明  $A$  的特征值全为实数, 且从属于不同特征值的特征向量正交.

3. (10 分) 设  $V = M_2(\mathbb{C})$ . 给定  $A = \begin{bmatrix} 1 & 2i \\ 2i & -1 \end{bmatrix}$ , 设

$$f(X, Y) = \text{tr}(X^T A Y).$$

(1) 求双线性函数  $f$  在基  $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$  下的矩阵.

(2) 证明双线性函数  $f$  非退化, 并求矩阵  $X \neq O$ , 使得  $f(X, X) = 0$ .

4. (10 分) 设  $A$  是可逆复方阵, 证明: 存在同阶的可对角化矩阵  $B$  以及特征值均为 1 的矩阵  $C$ , 使得

$$A = B + C.$$

5. (10 分) 设  $V$  是无穷维实内积空间,  $\sigma \in \text{End}(V)$ , 并且  $\sigma$  既是正交变换又是对称变换.

(1) 证明  $\sigma^2 = \mathcal{E}$ .

(2) 举例说明  $\sigma$  不一定是  $V$  上的恒等变换.

6. (20 分) 设  $V$  是复数域  $\mathbb{C}$  上的  $n$  维线性空间,  $\phi \in \text{End}(V)$ , 并且  $\phi^3 = \phi$ . 设  $\mathcal{E}$  是  $V$  上的恒等变换, 证明下述结论.

$$(1) \text{Ker}(\phi^2 - \mathcal{E}) = \text{Im}(\phi^2 + \phi) \oplus \text{Im}(\phi^2 - \phi).$$

$$(2) V = \text{Im}(\phi^2 + \phi) \oplus \text{Im}(\phi^2 - \phi) \oplus \text{Im}(\phi^2 - \mathcal{E}).$$

(3)  $\phi$  可以对角化.

7. (20 分) 设  $V$  是  $n$  维实线性空间,  $\sigma \in \text{End}(V)$ , 并且  $\sigma^2 + \mathcal{E} = 0$ . 任给  $a, b \in \mathbb{R}$ , 定义

$$(a + bi)v := av + b\sigma(v).$$

证明下述结论.

(1)  $n$  是偶数.

(2) 存在  $\mathbb{R}^n$  中的正交向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{\frac{n}{2}}$ , 使得

$$B = [\alpha_1 \quad A\alpha_1 \quad \cdots \quad \alpha_{\frac{n}{2}} \quad A\alpha_{\frac{n}{2}}]$$

可逆, 并且  $AB = CB$ , 其中

$$C = \begin{bmatrix} \Lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \Lambda \end{bmatrix}, \quad \Lambda = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

(3) 非空集合  $V$  关于上述数乘运算和  $V$  上的加法运算构成复数域  $\mathbb{C}$  上的线性空间.

(4) 新定义的复线性空间  $V$  的维数  $\dim V = \frac{n}{2}$ .

8. (10 分) 设  $V$  是  $n$  维实线性空间,  $\phi \in \text{End}(V)$ .

(1) 是否存在非零的线性变换  $\phi$ , 有无穷多个不变子空间? 如果存在请举例, 如果不存在请证明.

(2) 如果  $\phi$  的不变子空间只能是  $V$  和  $\{0\}$ , 结论  $\dim V \leq 2$  是否成立? 请给出你的结论及其证明.